2. Egy nemzetközi matematikai felmérésben egy magyarországi középiskola 9−12. évfolyamából 100 diák vett részt. Minden diák ugyanazt a feladatlapot kapta, és a feladatlapon található feladatok teljes megoldásával maximálisan 150 pontot érhetett el. Az összes diák által elért pontszámok átlaga 100 pont volt. Másfélszer annyi 9−10. évfolyamos tanuló írta meg a felmérést, mint 11−12. évfolyamos tanuló, viszont a 11−12. évfolyamos tanulók átlagpontszáma másfélszer akkora volt, mint a 9−10. évfolyamos tanulóké.

a) Számítsa ki a 11−12. évfolyamos tanulók átlagpontszámát!

A felmérést végző kutatóintézet kíváncsi volt a tanulók véleményére a feladatok nehézségét illetően. A 100 tanulóból véletlenszerűen választottak ki hármat, akiknek egy kérdőív kérdéseire kellett válaszolniuk.

b) Mennyi a valószínűsége annak, hogy a 9−10. évfolyamról 2 tanulót, a 11−12. évfolyamról 1 tanulót választottak ki?

a)	7 pont	
b)	5 pont	
Ö.:	12 pont	